

RW3 Separate Sheet Module - Silpo

INTERPRETATION GUIDE

- ADF $p > 0.05$ and KPSS $p < 0.05$ -> likely I(1)-like; prefer differences/cointegration models.
- ADF $p < 0.05$ and KPSS $p > 0.05$ -> stationary; level models are more admissible.
- Ljung-Box $p < 0.05$ -> autocorrelation; add lag structure.
- BP/White $p < 0.05$ -> heteroskedasticity; use robust or HAC standard errors.
- JB $p < 0.05$ -> non-normality; use robust inference and avoid strict normality assumptions.
- Stability flag=1 -> potential breaks/drift; use rolling or split-sample robustness.
- For retail transmission, compare no-promo vs promo-controlled estimates.

RUN NOTES

Input workbook: full_uah.xlsx

Source sheet: Silpo

Rows (clean): 86765

Date range: 2025-10-21 .. 2025-12-13

Products: 9

Stats rows: 36

Tests rows: 36

Interpretation option: use tests table -> recommended_action/recommended_model_family per product.

Table: clean

source	sku_id	timestamp	date	title	raw_product	product	standardized_type	brand	region	price_current	price_old	price	unit_price_uah_per_kg_or_l	pack_qty	pack_unit	unit_ok	discount_dummy_bulk	discount_dummy_discount	discount_dummy_regular	discount_present	discount_depth	baseline_price
Silpo	. ✓ власний імпорт ✓ захо...	2025-10-21	2025-10-21	. ✓ Власний імпорт ✓ Захо...	Інше	Інше/невідомо	other	Сільпо	Україна	8.99	nan	8.99	8.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	8.99
Silpo	сир кисломолочний лавка т...	2025-10-21	2025-10-21	Сир кисломолочний Лавка т...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Сир	Україна	77.99	nan	77.99	77.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	77.99
Silpo	айран inek турецький 1,8%...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Inek Турецький 1,8%...	Сметана	Сметана	sour_cream	Айран	Україна	169.0	nan	169.0	169.0	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	169.0
Silpo	айран inek турецький пляшка	2025-10-21	2025-10-21	Айран Inek Турецький пляшка	Вершки	Вершки	cream	Айран	Україна	21.99	nan	21.99	21.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	21.99
Silpo	айран inek турецький, пляшка	2025-10-21	2025-10-21	Айран Inek Турецький, пляшка	Вершки	Вершки	cream	Айран	Україна	42.79	nan	42.79	42.79	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	42.79
Silpo	айран onur «турецький»	2025-10-21	2025-10-21	Айран Onur «Турецький»	Інше	Інше/невідомо	other	Турецький	Україна	30.69	nan	30.69	30.69	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	30.69
Silpo	айран onur «турецький» 1,8%	2025-10-21	2025-10-21	Айран Onur «Турецький» 1,8%	Інше	Інше/невідомо	other	Турецький	Україна	56.99	nan	56.99	56.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	56.99
Silpo	айран onur «турецький» бе...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Onur «Турецький» бе...	Масло вершкове	Масло вершкове	butter	Турецький	Україна	45.39	nan	45.39	45.39	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	45.39
Silpo	айран onur турецький безл...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Onur Турецький безл...	Вершки	Вершки	cream	Айран	Україна	99.0	nan	99.0	99.0	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	99.0
Silpo	айран onur турецький свіж...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Onur Турецький Свіж...	Сметана	Сметана	sour_cream	Айран	Україна	61.49	nan	61.49	61.49	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	61.49
Silpo	айран лавка традицій tasb...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Лавка традицій TASb...	Молоко питне	Молоко питне	milk	Айран	Україна	89.99	nan	89.99	89.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	89.99
Silpo	айран міськмолзавод №1 1%	2025-10-21	2025-10-21	Айран Міськмолзавод №1 1%	Інше	Інше/невідомо	other	Айран	Україна	19.99	nan	19.99	19.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	19.99
Silpo	айран селянський 1,8% пет	2025-10-21	2025-10-21	Айран Селянський 1,8% пет	Масло вершкове	Масло вершкове	butter	Айран	Україна	26.99	nan	26.99	26.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	26.99
Silpo	айран селянський з огірко...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Селянський з огірко...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Айран	Україна	54.99	nan	54.99	54.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	54.99
Silpo	айран яготинський з кропо...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Яготинський з кропо...	Інше	Інше/невідомо	other	Айран	Україна	13.99	nan	13.99	13.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	13.99
Silpo	айран яготинський класичн...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Яготинський Класичн...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Айран	Україна	64.99	nan	64.99	64.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	64.99
Silpo	айран яготинський традиці...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Яготинський Традиці...	Інше	Інше/невідомо	other	Айран	Україна	43.99	nan	43.99	43.99	nan	None	1	0	1	0	0	0.0	43.99
Silpo	айран яготинський традиці...	2025-10-21	2025-10-21	Айран Яготинський Традиці...	Сметана	Сметана	sour_cream	Айран	Україна	92.99	nan	92.99	92.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	92.99
Silpo	батончики творожні «злаго...	2025-10-21	2025-10-21	Батончики творожні «Злаго...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Злагода	Україна	159.0	nan	159.0	159.0	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	159.0
Silpo	батончики творожні злагод...	2025-10-21	2025-10-21	Батончики творожні Злагод...	Сир кисломолочний	Сир кисломолочний	cottage_cheese	Злагода	Україна	144.0	nan	144.0	144.0	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	144.0
Silpo	білок яєчний курячий «ясе...	2025-10-21	2025-10-21	Білок яєчний курячий «Ясе...	Яйця курячі	Інше/невідомо	other	Ясенсвіт	Україна	20.59	nan	20.59	20.59	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	20.59
Silpo	бісквіт bakoma satino з к...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Bakoma Satino з к...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	39.99	nan	39.99	39.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	39.99
Silpo	бісквіт bakoma satino з к...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Bakoma Satino з к...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	39.9	nan	19.95	19.95	nan	None	1	1	0	0	0	0.0	39.9
Silpo	бісквіт milino choco nut ...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milino Choco Nut ...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	469.0	nan	469.0	469.0	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	469.0
Silpo	бісквіт milino з молочним...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milino з молочним...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	19.9	nan	6.633333333333333	6.633333333333333	nan	None	1	1	0	0	0	0.0	19.9
Silpo	бісквіт milino з молочно-...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milino з молочно-...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	59.99	nan	5.9990000000000001	5.9990000000000001	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	59.99
Silpo	бісквіт milino какао з мо...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milino какао з мо...	Інше	Інше/невідомо	other	Бісквіт	Україна	34.99	nan	34.99	34.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	34.99
Silpo	бісквіт milka з какао та ...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Milka з какао та ...	Сир	Сир твердий	hard_cheese	Бісквіт	Україна	189.0	nan	189.0	189.0	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	189.0
Silpo	бісквіт minions choco ban...	2025-10-21	2025-10-21	Бісквіт Minions Choco Ban...	Молоко згущене	Молоко питне	milk	Бісквіт	Україна	349.0	nan	349.0	349.0	nan	None	1	0	1	0	0	0.0	349.0
Silpo	біфідойогурт organic milk...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт Organic Milk...	Йогурт	Йогурт	milk	Біфідойогурт	Україна	80.99	nan	80.99	80.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	80.99
Silpo	біфідойогурт «активіа» ан...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Активіа» ан...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	20.99	nan	20.99	20.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	20.99
Silpo	біфідойогурт «активіа» ви...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Активіа» ви...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	13.99	nan	13.99	13.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	13.99
Silpo	біфідойогурт «активіа» на...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Активіа» на...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Активіа	Україна	35.99	nan	35.99	35.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	35.99
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	69.9	nan	34.95	34.95	nan	None	1	1	0	0	0	0.0	69.9
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	60.49	nan	60.49	60.49	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	60.49
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	119.0	nan	119.0	119.0	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	119.0
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	39.99	nan	39.99	39.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	39.99
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	35.99	nan	35.99	35.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	35.99
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	39.99	nan	39.99	39.99	nan	None	1	0	0	1	0	0.0	39.99
Silpo	біфідойогурт «волошкове п...	2025-10-21	2025-10-21	Біфідойогурт «Волошкове п...	Йогурт	Йогурт	yogurt_dessert	Волошкове поле	Україна	31.99	nan	31.99	31.99	nan	None	1	0	1	0	1	0.0	31.99

Table: descriptive_stats

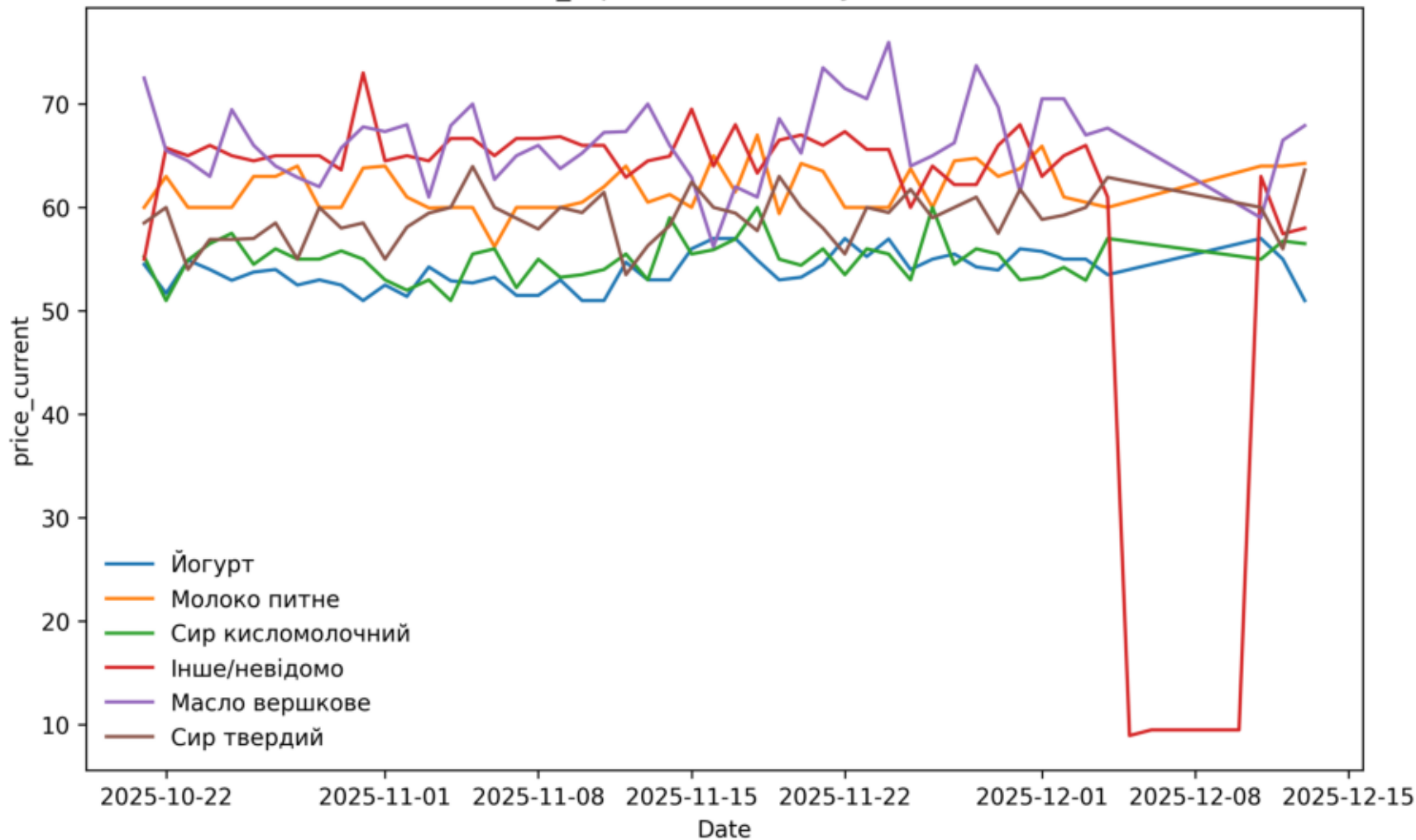
source	product	standardized_type	series_variant	count	missing	imputed_share	mean	median	std	min	max	q05	q25	q75	q95	skew	kurtosis	cv	rolling_vol_7	rolling_vol_30
Silpo	Інше/невідомо	milk	linear	0	515	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	other	linear	0	1836	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	yogurt_dessert	linear	0	624	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	milk	pchip	0	515	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	other	pchip	0	1836	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	yogurt_dessert	pchip	0	624	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Інше/невідомо	milk	real	437	78	nan	58.86474599542335	48.32	32.291222802674014	5.633333333333333	209.495	19.75	39.99	75.49	107.825	1.6399878877627068	4.374766489637334	0.5485664170738902	0.48646212080251006	0.5642574613877829
Silpo	Інше/невідомо	other	real	1628	208	nan	43.06194529940628	27.724999999999998	47.99737539014726	0.6995	370.845	1.933	6.782472222222221	63.4885625	138.64999999999986	1.9511223010063863	5.197303877752603	1.1146123347755268	0.5043419702664934	0.5533267097473703
Silpo	Інше/невідомо	yogurt_dessert	real	557	67	nan	73.99619351471887	49.99	69.79736917695547	9.9	699.0	15.14	24.53	118.0	196.93285714285705	2.7057869443633873	14.994899145580419	0.9432562117275912	0.3355624531941557	0.4015433085049141
Silpo	Вершки	cream	linear	0	2597	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Вершки	cream	pchip	0	2597	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Вершки	cream	real	2283	314	nan	68.42771576366285	56.14	51.681826465839464	0.5788421052631579	439.0	16.99	40.989999999999995	75.99	169.0	2.647407437554476	9.230001861648953	0.7552762194245866	0.5519778352231899	0.5892619076802948
Silpo	Йогурт	milk	linear	0	301	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	linear	0	3115	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	milk	pchip	0	301	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	pchip	0	3115	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Йогурт	milk	real	263	38	nan	79.49248109421208	72.48875	49.722890846187774	3.725	479.0	24.8865	57.10625	84.99	199.0	2.948128550043604	16.62114943159044	0.6255043264690369	0.5708970753277101	0.6443088617223993
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	real	2765	350	nan	64.12196884860795	57.61305555555556	29.841029189696354	3.4995	387.245	31.51	47.50428571428571	73.78970833333334	122.66333333333334	2.8916877189662618	18.886789376805595	0.4653791785487913	0.32847880719807615	0.35615769262684865
Silpo	Кефір	milk	linear	0	1311	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Кефір	milk	pchip	0	1311	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Кефір	milk	real	1164	147	nan	66.04593655736923	47.55008333333333	59.43405669683452	12.145	399.0	18.295916666666667	36.55266666666667	74.49	164.0	3.3235530600826424	12.59065409285349	0.8998896797414409	0.3465985758359371	0.3832843610600093
Silpo	Масло вершкове	butter	linear	0	2621	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Масло вершкове	butter	pchip	0	2621	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Масло вершкове	butter	real	2320	301	nan	91.44371952778887	65.58266666666667	83.77769923371503	3.1195	499.0	23.39	43.99	107.68757142857143	285.12933333333326	2.7640060897513385	8.808300468968714	0.9161667927151168	0.4211834117573059	0.460716200355696
Silpo	Молоко питне	milk	linear	0	3716	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Молоко питне	milk	pchip	0	3716	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Молоко питне	milk	real	3288	428	nan	73.8248751379112	64.28459798534799	52.57237962768783	4.95	499.0	24.99	45.49	84.99	150.24716666666635	3.4294347458013603	16.118295827096933	0.7121228383993622	0.42384227648848444	0.4544251294526907
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	linear	0	2234	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	pchip	0	2234	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	real	1963	271	nan	63.669437568830205	58.49	32.44920110606011	8.055	301.4	29.9	44.364761904761906	71.88288235294117	127.59404761904757	2.6417877349192844	11.587891915673293	0.509651134753322	0.3905679124078208	0.4044262914997947
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	linear	0	2442	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	pchip	0	2442	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	real	2152	290	nan	68.7784505538922	56.813166666666666	54.32816316124858	0.5788421052631579	699.0	19.88955	39.99	79.5	154.9964999999996	3.84778765144061	25.221642721286134	0.7899009460627364	0.6454047789138335	0.6778734642606359
Silpo	Сметана	sour_cream	linear	0	2379	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сметана	sour_cream	pchip	0	2379	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan
Silpo	Сметана	sour_cream	real	2113	266	nan	64.65211105537914	54.99	45.951264578057575	5.966666666666666	479.0	20.19	39.79	69.99	169.0	3.262766308280157	15.738973702075032	0.7107465452860007	0.369054915181097	0.4015732185874273

Table: tests

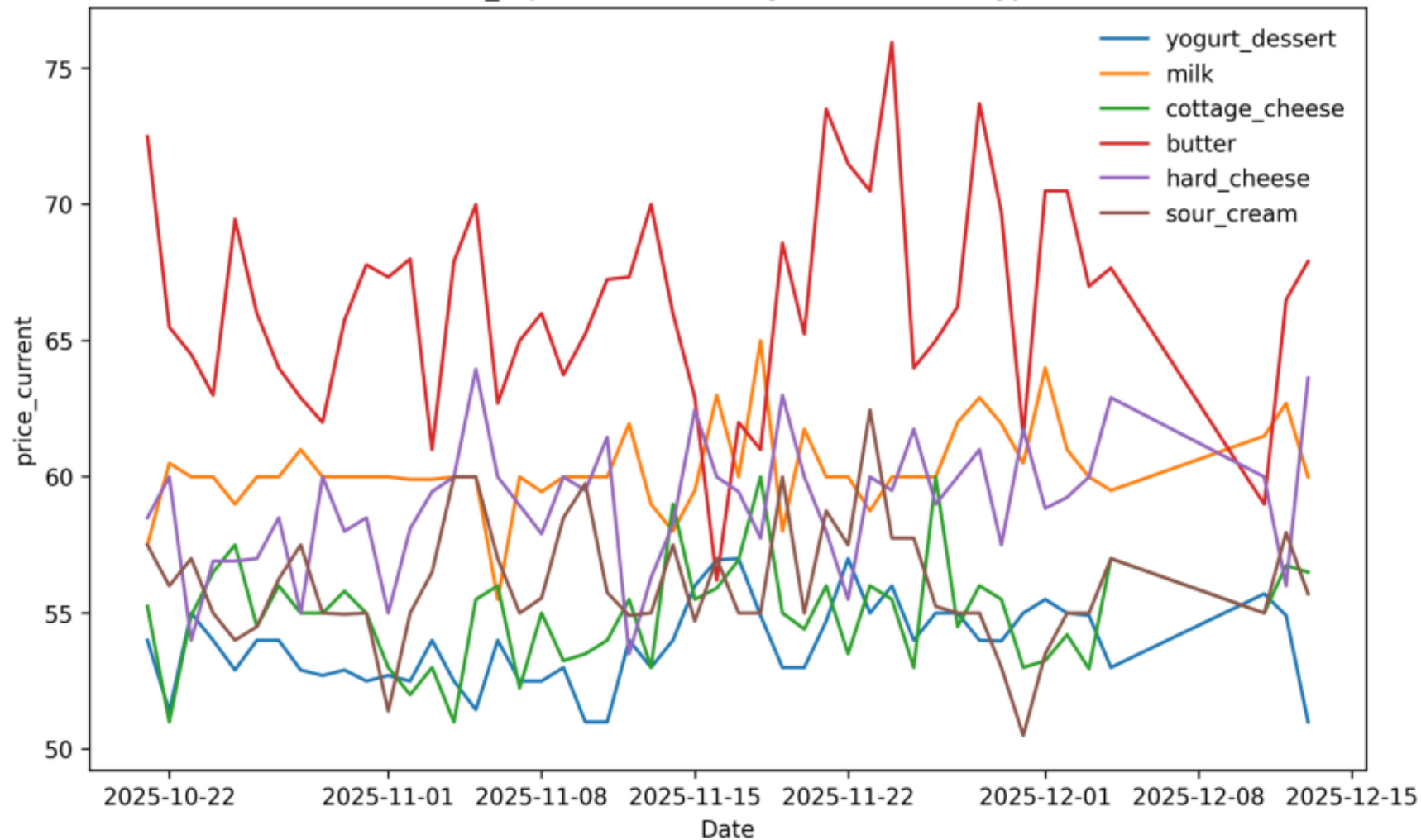
source	product	standardized_type	series_variant	n_obs	adf_p	kpss_p	ljungbox_p	bp_p	white_p	jb_p	stability_flag	stability_drift	action_label	integration_class	ac_risk	het_risk	non_normal_risk	stability_risk_class	recommended_action	recommended_model_family	avoid	diag_no				
Silpo	Інше/невідомо	milk	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Інше/невідомо	other	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Інше/невідомо	yogurt_dessert	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Інше/невідомо	milk	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Інше/невідомо	other	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Інше/невідомо	yogurt_dessert	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Інше/невідомо	milk	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Інше/невідомо	other	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Інше/невідомо	yogurt_dessert	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Вершки	cream	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Вершки	cream	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Вершки	cream	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Йогурт	milk	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Йогурт	milk	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Йогурт	milk	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Йогурт	yogurt_dessert	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Кефір	milk	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Кефір	milk	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Кефір	milk	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Масло вершкове	butter	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Масло вершкове	butter	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Масло вершкове	butter	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Молоко питне	milk	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Молоко питне	milk	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Молоко питне	milk	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Сир кисломолочний	cottage_cheese	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Сир твердий	hard_cheese	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Сметана	sour_cream	linear	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Сметана	sour_cream	pchip	0	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.
Silpo	Сметана	sour_cream	real	8	nan	nan	nan	nan	nan	nan	0	nan	ok	ambiguous	low	low	low	low	Use differences or cointe...	Diagnostics-dependent	Unvalidated	level	OLS	und...	Follow	diagnostics-driven.

sheet_silpo_tseries_by_product.png

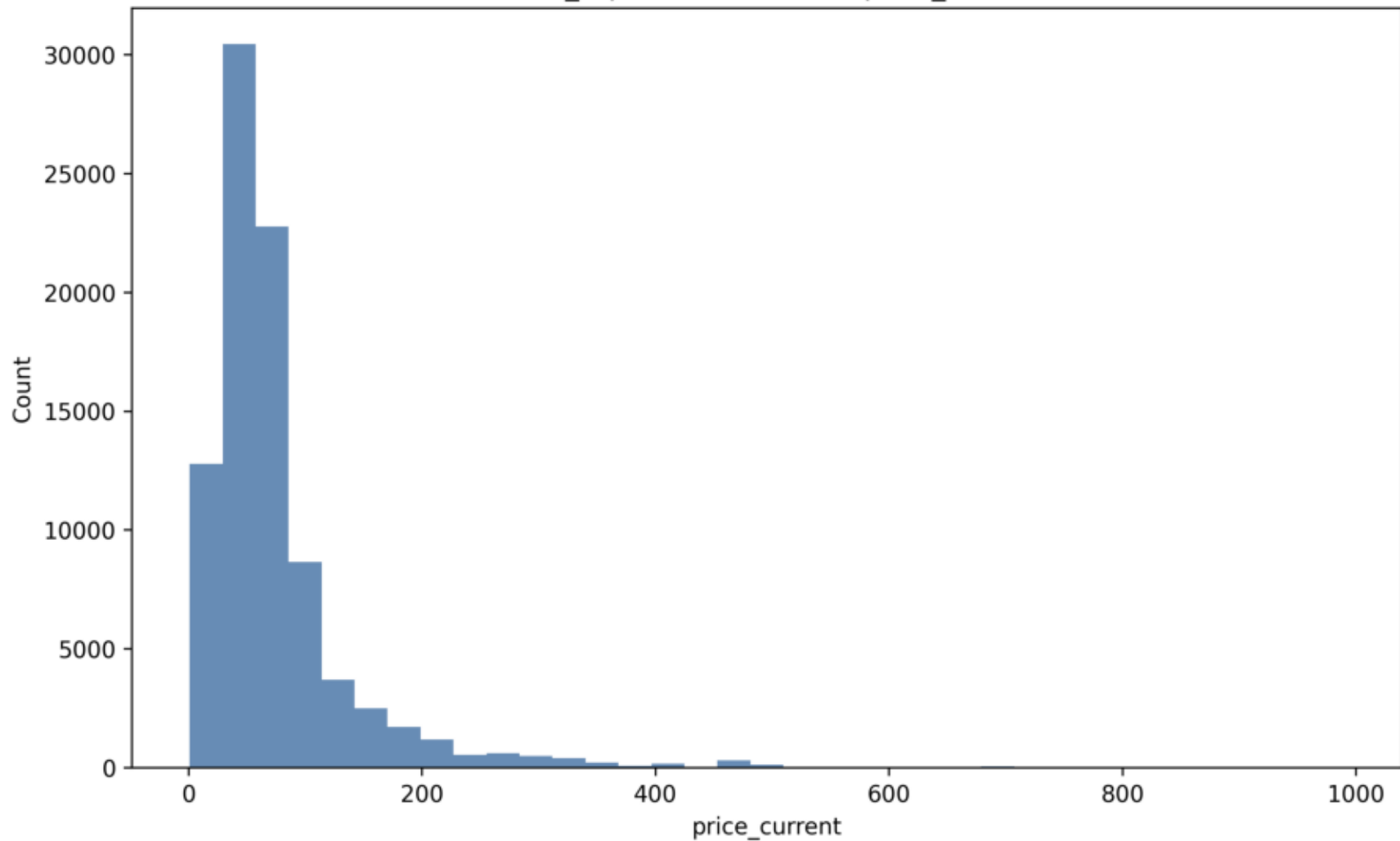
sheet_silpo: Time Series by Product



sheet_silpo: Time Series by Standardized Type



sheet_silpo: Distribution of price_current



Silpo: Brand Price Trends

